به نام خدا



دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشکده برق



گزارش پروژه‌ی شناسایی سیستم‌ها

استاد درس

دکتر علیاری

گردآورندگان

حسین مصفا ۹۷۱۹۸۱۴

علی شیخ الاسلامی ۹۷۱۲۹۷۴

بهمن ۱۳۹۸

فهرست

عنوان شماره صفحه

چکیده ۳

مقاله‌ی اول ۴

Least squares based iterative parameter estimation algorithm for multivariable controlled ARMA system modelling with finite measurement data [1] 4

مقاله‌ی دوم ۲۲

Least squares based iterative algorithms for identifying Box–Jenkins models with finite measurement data [2] 22

مقاله‌ی سوم ۵۳

Least-Squares-Based Iterative Identification Algorithm for Wiener Nonlinear Systems [3] 53

الگوریتم LSI ۵۵

شبیه سازی ۵۶

نتایج ۵۸

پیوست ۱: روند اجرای برنامه ۶۳

مراجع ۶۴

چکیده

در این پروژه از ایده‌ی Least Squares Iterative برای شناسایی سیستم‌ها استفاده شده است. اگر متغیرهای داخلی سیستمی دردسترس نباشد یا اینکه بردار رگرسورها نویز داشته و غیرقابل اندازه گیری باشند، از LS عادی نمی‌توان استفاده کرد و به جای آن می‌توان از LSI کمک گرفت.

در مقاله‌ی اول از LSI برای سیستم Controlled ARMA و در مقاله‌ی دوم برای سیستم با مدل BoxJenkins و در مقاله‌ی سوم برای سیستم با مدل دینامیکی غیر خطی wiener استفاده شده است و شبیه سازی‌های مربوط به هر مقاله انجام شده است.

کلیدواژه: *LSI، CARMA، BoxJenkins، wiener model*

مقاله‌ی اول

Least squares based iterative parameter estimation algorithm for multivariable controlled ARMA system modelling with finite measurement data [1]

ابتدا در شروع گزارش به توضیح کلی در مورد فرایند ARMA می پردازیم:

پروژه در خصوص تخمین پارامتر های یک فرایند کنترلی و چندمتغیره ی ARMA خواهد بود ابتدا باید بگوییم که ARMA در واقع مخفف شده ی جمله ی AUTO REGRESSIVE MOVING AVERAGE است. با یک سیستم چندمتغیره که با مدل ARMA شناخته می شود سر وکار داریم:

در خصوص تخمین پارامتر های سیستم در واقع مسئله ی آزاردهنده و چالش ساز این خواهد بود که ما با یک پدیده ی تصادفی به نام نویز در حال مقابله هستیم و در واقع کار تخمین یک مسئله ی کمینه کردن خطا و بطور کلی یک مسئله ی بهینه سازی خواهد بود. واضح تر اینکه تخمین ما از پارامتر های واقعی سیستم همواره دارای خطا خواهد بود که می خواهیم این خطا را کمینه کنیم.

در مقاله ی مرجع پروژه، مدل ARMA در حضور ورودی و خروجی سیستم و همچنین نویز به این صورت است:

که در این مدل و و به ترتیب ورودی و خروجی سیستم و نویز هستند که پارامتر بصورت است که طول داده یا همان تعداد مشاهدات ما خواهد بود. چند جمله ای های و و چند جمله ای هایی از تاخیر واحد یا هستند و به صورت زیر خواهند بود:

در این پروژه همین مدل ARMA بصورت یک فرایند کنترلی چندمتغیره در نظر گرفته شده است که در نمونه ی خود مقاله ی مرجع یک سیستن دو ورودی و دو خروجی در نظر گرفته شده است تا الگوریتم مد نظر روی آن پیاده شود. در واقع این چندجمله ای های و و ، چندجمله ای های ماتریسی هستند که ها و ها و ها به ترتیب ماتریس هایی با ابعاد و و هستند که و به ترتیب ابعاد خروجی و ورودی سیستم هستند. مسئله ای که در نظر می گیریم این است که پارامتر های و و برای سیستم واقعی معلوم هستند و سیستم برای دارای و و برابر صفر است. بصورت مقدماتی بیان می داریم که مسئله ای که در تخمین بر اساس حداقل مربعات خطا باعث می شود تا تخمین مناسبی نداشته باشیم، وجود دینامیک های نویز در درایه های بردار بسیار مهم information vector است که در رویه ی تخمین از تخمین این دینامیک ها استفاده خواهیم کرد و الگوریتم iterative بر اساس این روند خواهد بود.

الگوریتم شناسایی و تخمین پارامتر را بیان می داریم و تا ظرفیت مجال به توضیح و توصیف آن می پردازیم:

۱. جمع آوری داده یعنی ورودی و خروجی سیستم به تعداد مشاهدات که سلسله ی ورودی های اعمالی به سیستم یک سلسله با میانگین صفر و واریانس ۱ است. سپس ساخت یک ماتریس stacked output که ستون های آن، خروجی های مشاهده ی اول تا L ام سیستم است.

۲. قرار دادن iteration parameter روی عدد ۱ و اجرای روند تکرار بنیان با در نظر گرفتن شرایط اولیه روی مانده های تخمینی بصورت بردار های تصادفی برای دینامیک های .

۳. یافتن تخمین های information vector ها برای هر مشاهده (t) با در نظر داشتن قرار گرفتن تخمین های مجهولات داخلی در information vector ها، . سپس تشکیل

stacked information matrix بر اساس تخمین های information vector ها برای هر مشاهده (t).

۴. بروز کردن تخمین پارامتر های واقعی در iteration مربوطه.

۵. بروز کردن تخمین .

۶. محاسبه ی نرم اختلاف تخمین پارامترهای واقعی در هر مرحله با مرحله ی قبل و قرار دادن یک تلورانس برای این مقدار و متوقف کردن روند در صورتی که این مقدار از تلورانس در نظر گرفته شده کمتر باشد، و اعلام مرحله ی k ام با تخمین مربوط به آن مرحله به عنوان تخمین بهینه و ثبت خطا به صورت:

تا زمانیکه نرم این اختلاف از تلورانس مربوطه بیشتر بود روند متوقف نشده و فرایند iteration با توجه به پارامتر iteration (k) ادامه می یابد.

رویه ی LS را بطور کلی برای این فرایند پیش می گیریم و علت iterative شدن قضیه نیز بر این اساس مشخص خواهد شد. در واقع با رد نظر گرفتن مدل زیر:

رابطه را با یک تساوی بردار - ماتریسی زیر معادل می کنیم:

که یک ماتریس بوده که است و یک بردار ستونی است.

با توجه به اینکه سیستم دو ورودی و دو خروجی است هر بردار ورودی و خروجی با هر دینامیکی یک بردار خواهد بود. با توجه به دینامیکی بودن سیستم و در نظر داشتن دینامیک برای همه ی مشاهدات، مدل را بصورت رابطه ی زیر می نویسیم:

که ماتریس های و و به ترتیب ماتریس های و و هستند.

حال با توجه به اینکه روند کلی LS را بررسی می کنیم و مدل را با رابطه ی بالا برای همه ی دینامیک ها هم ارز کردیم می خواهیم در اثر فرایند شناسایی و تخمین پارامتر همان طور که گفتیم خطای تخمین را به حداقل برسانیم. در این راستا تابع هزینه ی زیر را که در آن تمام دینامیک های سیستم لحاظ شده است و در واقع تابعی از خطای تخمین است، در نظر می گیریم و روند مربوطه را روند حداقل سازی مربعات خطا می نامیم:

در راستای این که بخواهیم تابع هزینه ی بالا را با تخمینی که زده ایم کمینه کنیم، از تابع هزینه ی بالا نسبت به مشتق می گیریم و با برابر قرار دادن آن با صفر نقطه ی اکسترمم را بدست می آوریم. این فرایند مشتق گیری با توجه به مقاله ی مرجع به این صورت است:

که ای که رابطه ی بالا را صفر می کند در واقع نقطه ی اکسترمم و نقطه ی بهینه خواهد بود که برابر است با:

با توجه به اینکه رابطه ی بالا (رابطه ی ❋) تخمین بهینه از رابطه ی کلی LS را به ما داد، ولی با این همه، بردار های information vector در مشاهدات ما دارای دینامیک های غیر قابل اندازه گیری نویز هستند و بنابراین مسئله، تخمین پارامترها، بدست آمده از رابطه ی ❋ نامناسب خواهد بود و تخمین بهینه را به ما نخواهد داد. در واقع روند iterative ای که طی کردیم همانطور که گفتیم بیشتر بخاطر این قضیه بود، که به جای این اجزای غیرقابل اندازه گیری، تخمین های آنها را با شرایط اولیه ی random در مسئله قرار دادیم و روند iterative را طی کردیم تا با همگرایی بر اساس یک تلورانس به تخمین بهینه دست یابیم.

طی مقاله ی مرجع یک سیستم دو ورودی و دو خروجی را در نظر گرفتیم که مدل آن به شرح زیر است:

که تولید و برای تمام دینامیک های به صورت دو سطر و سلسله ای با میانگین های صفر و واریانس های واحد صورت گرفت و بردار های ورودی سیستم برای تمام دینامیک ها در واقع از زیر هم قرار دادن این سطر ها تشکیل شد. برای تولید نویز نیز دقیقا همین روند منتها با میانگین های صفر و

واریانس های ۰.۲۵ طی شد. با پیاده سازی روند iterative مقاله در نرم افزار متلب طی یک حلقه ی for و لحاظ کردن stop condition و همچنین تعداد مشاهدات L=1000 , 2000 , 3000 طی iteration های مختلف به نتایج زیر دست یافتیم:

با توجه به اینکه:

$$\theta = [A_1{}^T ; A_2{}^T ; A_3{}^T ; \dots ; A_{n_a}{}^T ; B_1{}^T ; B_2{}^T ; B_3{}^T ; \dots ; B_{n_b}{}^T ; D_1{}^T ; D_2{}^T ; D_3{}^T ; \dots ; D_{n_d}{}^T]$$

برای تعداد مشاهدات L=1000 بررسی های لازمه را انجام دادیم و نتایج حاصله عبارتند از:

طی ۹ تکرار به جواب تخمین بهینه دست یافتیم که نتایج خطاها در هر تکرار را نشان می دهیم:

```
error =

  Columns 1 through 8

   29.1100    9.1235    4.7676    3.1561    2.4856    2.2078    2.1329    2.0846

  Column 9

    2.0668
```

و اما تخمین های مربوط به هر تکرار را نیز نشان می دهیم:

```
teta_hat(:,:,1) =

    0.6002   -0.8001
    0.4998    0.9999
    1.5004   -0.4956
   -0.4037    1.0925
    0.0101   -0.0009
   -0.0146   -0.0001
```

```
teta_hat(:,:,2) =

    0.6002   -0.8001
    0.4998    0.9999
    1.5006   -0.4976
   -0.4043    1.0890
    0.1650   -0.0609
   -0.0366    0.4232
```

```
teta_hat(:,:,3) =

    0.6002   -0.8001
    0.4998    0.9999
    1.5006   -0.4986
   -0.4037    1.0875
    0.1795   -0.0688
   -0.0804    0.5074
```

```
teta_hat(:,:,4) =

    0.6002   -0.8001
    0.4998    0.9999
    1.5008   -0.4999
   -0.4032    1.0853
    0.1858   -0.0830
   -0.0863    0.5387
```

```
teta_hat(:,:,5) =

    0.6002   -0.8001
    0.4998    0.9999
    1.5010   -0.5008
   -0.4032    1.0850
    0.1866   -0.0864
   -0.0893    0.5528
```

```
teta_hat(:,:,6) =

    0.6002   -0.8001
    0.4998    0.9999
    1.5011   -0.5012
   -0.4031    1.0848
    0.1870   -0.0877
   -0.0910    0.5587
```

```
teta_hat(:,:,7) =

    0.6002   -0.8001
    0.4998    0.9999
    1.5011   -0.5013
   -0.4031    1.0850
    0.1872   -0.0882
   -0.0918    0.5601
```

```
teta_hat(:,:,8) =

    0.6002   -0.8001
    0.4998    0.9999
    1.5011   -0.5011
   -0.4031    1.0848
    0.1876   -0.0886
   -0.0929    0.5609
```

```
teta_hat(:,:,9) =

    0.6002   -0.8001
    0.4998    0.9999
    1.5011   -0.5010
   -0.4031    1.0849
    0.1877   -0.0889
   -0.0928    0.5612
```

جدول ۱. تخمین پارامترها برای L=1000

K	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
	۰.۶۰۰۲	۰.۶۰۰۲	۰.۶۰۰۲	۰.۶۰۰۲	۰.۶۰۰۲	۰.۶۰۰۲	۰.۶۰۰۲	۰.۶۰۰۲	۰.۶۰۰۲
	۰.۴۹۹۸	۰.۴۹۹۸	۰.۴۹۹۸	۰.۴۹۹۸	۰.۴۹۹۸	۰.۴۹۹۸	۰.۴۹۹۸	۰.۴۹۹۸	۰.۴۹۹۸
	۱.۵۰۰۴	۱.۵۰۰۶	۱.۵۰۰۶	۱.۵۰۰۸	۱.۵۰۱۰	۱.۵۰۱۱	۱.۵۰۱۱	۱.۵۰۱۱	۱.۵۰۱۱
	۰.۴۰۳۷-	۰.۴۰۴۳-	۰.۴۰۳۷-	۰.۴۰۳۲-	۰.۴۰۳۲-	۰.۴۰۳۱-	۰.۴۰۳۱-	۰.۴۰۳۱-	۰.۴۰۳۱-
	۰.۰۱۰۱	۰.۱۶۵	۰.۱۷۹۵	۰.۱۸۵۸	۰.۱۸۶۶	۰.۱۸۷	۰.۱۸۷۲	۰.۱۸۷۶	۰.۱۸۷۷
	۰.۰۱۴۶-	۰.۰۳۶۶-	۰.۰۸۰۴-	۰.۰۸۶۳-	۰.۰۸۹۳-	۰.۰۹۱-	۰.۰۹۱۸-	۰.۰۹۲۹-	۰.۰۹۲۸-
	۰.۸۰۰۱-	۰.۸۰۰۱-	۰.۸۰۰۱-	۰.۸۰۰۱-	۰.۸۰۰۱-	۰.۸۰۰۱-	۰.۸۰۰۱-	۰.۸۰۰۱-	۰.۸۰۰۱-
	۰.۹۹۹۹	۰.۹۹۹۹	۰.۹۹۹۹	۰.۹۹۹۹	۰.۹۹۹۹	۰.۹۹۹۹	۰.۹۹۹۹	۰.۹۹۹۹	۰.۹۹۹۹
	۰.۴۹۵۶-	۰.۴۹۷۶-	۰.۴۹۸۶-	۰.۴۹۹۹-	۰.۵۰۰۸-	۰.۵۰۱۲-	۰.۵۰۱۳-	۰.۵۰۱۱-	۰.۵۰۱-
	۱.۰۹۲۵	۱.۰۸۹	۱.۰۸۷۵	۱.۰۸۵۳	۱.۰۸۵	۱.۰۸۴۸	۱.۰۸۵	۱.۰۸۴۸	۱.۰۸۴۹
	۰.۰۰۰۹-	۰.۰۶۰۹-	۰.۰۶۸۸-	۰.۰۸۳-	۰.۰۸۶۴-	۰.۰۸۷۷-	۰.۰۸۸۲-	۰.۰۸۸۶-	۰.۰۸۸۹-
	۰.۰۰۰۱-	۰.۴۲۳۲	۰.۵۰۷۴	۰.۵۳۸۷	۰.۵۵۲۸	۰.۵۵۸۷	۰.۵۶۰۱	۰.۵۶۰۹	۰.۵۶۱۲
Error	۲۹.۱۱	۹.۱۲۳۵	۴.۷۶۷۶	۳.۱۵۶۱	۲.۴۸۵۶	۲.۲۰۷۸	۲.۱۳۲۹	۲.۰۸۴۶	۲.۰۶۶۸

برای تعداد مشاهدات L=2000 بررسی های لازمه را انجام دادیم و نتایج حاصله عبارتند از:

طی ۹ تکرار به جواب تخمین بهینه دست یافتیم که نتایج خطاها در هر تکرار را نشان می دهیم:

```
error =

  Columns 1 through 8

   30.0808    7.6360    2.6920    1.3544    1.4268    1.2944    1.3088    1.3716

  Column 9

    1.3740
```

و اما تخمین های مربوط به هر تکرار را نیز نشان می دهیم:

```
teta_hat(:,:,1) =

    0.6000   -0.7999
    0.5000    1.0000
    1.5089   -0.5078
   -0.4057    1.1069
    0.0079    0.0284
    0.0023   -0.0106
```

```
teta_hat(:,:,2) =

    0.6000   -0.8000
    0.5000    1.0000
    1.5056   -0.4990
   -0.4079    1.1126
    0.1818   -0.0735
   -0.0453    0.4508
```

```
teta_hat(:,:,3) =

    0.6000   -0.8000
    0.5000    1.0000
    1.5059   -0.4991
   -0.4077    1.1113
    0.1876   -0.0930
   -0.0642    0.5597
```

```
teta_hat(:,:,4) =

    0.6000   -0.8000
    0.5000    1.0000
    1.5056   -0.4977
   -0.4074    1.1102
    0.1899   -0.1009
   -0.0747    0.6004
```

```
teta_hat(:,:,5) =

    0.6000   -0.8000
    0.5000    1.0000
    1.5056   -0.4976
   -0.4073    1.1096
    0.1907   -0.1049
   -0.0767    0.6154
```

```
teta_hat(:,:,6) =

    0.6000   -0.8000
    0.5000    1.0000
    1.5056   -0.4981
   -0.4073    1.1097
    0.1915   -0.1049
   -0.0809    0.6164
```

```
teta_hat(:,:,7) =

    0.6000   -0.8000
    0.5000    1.0000
    1.5057   -0.4983
   -0.4073    1.1095
    0.1918   -0.1064
   -0.0806    0.6162
```

```
teta_hat(:,:,8) =

    0.6000   -0.8000
    0.5000    1.0000
    1.5057   -0.4984
   -0.4073    1.1095
    0.1917   -0.1067
   -0.0806    0.6183
```

```
teta_hat(:,:,9) =

    0.6000   -0.8000
    0.5000    1.0000
    1.5057   -0.4984
   -0.4073    1.1095
    0.1918   -0.1067
   -0.0811    0.6190
```

جدول۲. تخمین پارامترها برای L=2000

k	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
	۰.۶	۰.۶	۰.۶	۰.۶	۰.۶	۰.۶	۰.۶	۰.۶	۰.۶
	۰.۵	۰.۵	۰.۵	۰.۵	۰.۵	۰.۵	۰.۵	۰.۵	۰.۵
	۱.۵۰۸۹	۱.۵۰۵۶	۱.۵۰۵۹	۱.۵۰۵۶	۱.۵۰۵۶	۱.۵۰۵۶	۱.۵۰۵۷	۱.۵۰۵۷	۱.۵۰۵۷
	۰.۴۰۵۷-	۰.۴۰۷۹-	۰.۴۰۷۷-	۰.۴۰۷۴-	۰.۴۰۷۳-	۰.۴۰۷۳-	۰.۴۰۷۳-	۰.۴۰۷۳-	۰.۴۰۷۳-
	۰.۰۰۷۹	۰.۱۸۱۸	۰.۱۸۷۶	۰.۱۸۹۹	۰.۱۹۰۷	۰.۱۹۱۵	۰.۱۹۱۸	۰.۱۹۱۷	۰.۱۹۱۸
	۰.۰۰۲۳	۰.۰۴۵۳-	۰.۰۶۴۲-	۰.۰۷۴۷-	۰.۰۷۶۷-	۰.۰۸۰۹-	۰.۰۸۰۶-	۰.۰۸۰۶-	۰.۰۸۱۱-
	۰.۷۹۹۹-	۰.۸-	۰.۸-	۰.۸-	۰.۸-	۰.۸-	۰.۸-	۰.۸-	۰.۸-
	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
	۰.۵۰۷۸-	۰.۴۹۹-	۰.۴۹۹۱-	۰.۴۹۷۷-	۰.۴۹۷۶-	۰.۴۹۸۱-	۰.۴۹۸۳-	۰.۴۹۸۴-	۰.۴۹۸۴-
	۱.۱۰۶۹	۱.۱۱۲۶	۱.۱۱۱۳	۱.۱۱۰۲	۱.۱۰۹۶	۱.۱۰۹۷	۱.۱۰۹۵	۱.۱۰۹۵	۱.۱۰۹۵
	۰.۰۲۸۴	۰.۰۷۳۵-	۰.۰۹۳-	۰.۱۰۰۹-	۰.۱۰۴۹-	۰.۱۰۴۹-	۰.۱۰۶۴-	۰.۱۰۶۷-	۰.۱۰۶۷-
	۰.۰۱۰۶-	۰.۴۵۰۸	۰.۵۵۹۷	۰.۶۰۰۴	۰.۶۱۵۴	۰.۶۱۶۴	۰.۶۱۶۲	۰.۶۱۸۳	۰.۶۱۹
Error	۳۰.۰۸۰۸	۷.۶۳۶	۲.۶۹۲	۱.۳۵۴۴	۱.۴۲۶۸	۱.۲۹۴۴	۱.۳۰۸۸	۱.۳۷۱۶	۱.۳۷۴

برای تعداد مشاهدات L=3000 بررسی های لازمه را انجام دادیم و نتایج حاصله عبارتند از:

طی ۹ تکرار به جواب تخمین بهینه دست یافتیم که نتایج خطاها در هر تکرار را نشان می دهیم:

```
error =

  Columns 1 through 8

   29.8357    9.1126    3.7211    2.1756    1.7060    1.4878    1.3550    1.3332

  Column 9

    1.3129
```

و اما تخمین های مربوط به هر تکرار را نیز نشان می دهیم:

```
teta_hat(:,:,1) =

    0.6000   -0.8000
    0.5000    1.0000
    1.5060   -0.4922
   -0.3996    1.0957
    0.0128    0.0020
   -0.0036   -0.0134
```

```
teta_hat(:,:,2) =

    0.6000   -0.8000
    0.5000    1.0000
    1.5067   -0.4946
   -0.4016    1.1010
    0.1932   -0.0708
   -0.0593    0.4127
```

```
teta_hat(:,:,3) =

    0.6000   -0.8000
    0.5000    1.0000
    1.5066   -0.4946
   -0.4019    1.1021
    0.2014   -0.0947
   -0.0766    0.5245
```

```
teta_hat(:,:,4) =

    0.6000   -0.8000
    0.5000    1.0000
    1.5067   -0.4947
   -0.4017    1.1012
    0.2039   -0.0990
   -0.0895    0.5550
```

```
teta_hat(:,:,5) =

    0.6000   -0.8000
    0.5000    1.0000
    1.5066   -0.4940
   -0.4016    1.1007
    0.2055   -0.1032
   -0.0948    0.5646
```

```
teta_hat(:,:,6) =

    0.6000   -0.8000
    0.5000    1.0000
    1.5066   -0.4942
   -0.4016    1.1004
    0.2060   -0.1054
   -0.0956    0.5696
```

```
teta_hat(:,:,7) =

    0.6000   -0.8000
    0.5000    1.0000
    1.5065   -0.4940
   -0.4016    1.1004
    0.2065   -0.1059
   -0.0979    0.5725
```

```
teta_hat(:,:,8) =

    0.6000   -0.8000
    0.5000    1.0000
    1.5065   -0.4939
   -0.4016    1.1005
    0.2064   -0.1067
   -0.0969    0.5733
```

```
teta_hat(:,:,9) =

    0.6000   -0.8000
    0.5000    1.0000
    1.5065   -0.4940
   -0.4016    1.1005
    0.2063   -0.1063
   -0.0968    0.5736
```

جدول۳. تخمین پارامترها برای L=3000

k	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
	۰.۶	۰.۶	۰.۶	۰.۶	۰.۶	۰.۶	۰.۶	۰.۶	۰.۶
	۰.۵	۰.۵	۰.۵	۰.۵	۰.۵	۰.۵	۰.۵	۰.۵	۰.۵
	۱.۵۰۵۶	۱.۵۰۶۷	۱.۵۰۶۶	۱.۵۰۶۷	۱.۵۰۶۶	۱.۵۰۶۶	۱.۵۰۶۵	۱.۵۰۶۵	۱.۵۰۶۵
	۰.۳۹۹۶-	۰.۴۰۱۶-	۰.۴۰۱۹-	۰.۴۰۱۷-	۰.۴۰۱۶-	۰.۴۰۱۶-	۰.۴۰۱۶-	۰.۴۰۱۶-	۰.۴۰۱۶-
	۰.۰۱۲۸	۰.۱۹۳۲	۰.۲۰۱۴	۰.۲۰۳۹	۰.۲۰۵۵	۰.۲۰۶	۰.۲۰۶۵	۰.۲۰۶۴	۰.۲۰۶۳
	۰.۰۰۳۶-	۰.۰۵۹۳-	۰.۰۷۶۶-	۰.۰۸۹۵-	۰.۰۹۴۸-	۰.۰۹۵۶-	۰.۰۹۷۹-	۰.۰۹۶۹-	۰.۰۹۶۸-
	۰.۸-	۰.۸-	۰.۸-	۰.۸-	۰.۸-	۰.۸-	۰.۸-	۰.۸-	۰.۸-
	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
	۰.۴۹۲۲-	۰.۴۹۴۶-	۰.۴۹۴۶-	۰.۴۹۷۴-	۰.۴۹۴-	۰.۴۹۴۲-	۰.۴۹۴-	۰.۴۹۳۹-	۰.۴۹۴-
	۱.۰۹۵۷	۱.۱۰۱	۱.۱۰۲۱	۱.۱۰۱۲	۱.۱۰۰۷	۱.۱۰۰۴	۱.۱۰۰۴	۱.۱۰۰۵	۱.۱۰۰۵
	۰.۰۰۲	۰.۰۷۰۸-	۰.۰۹۴۷-	۰.۰۹۹-	۰.۱۰۳۲-	۰.۱۰۵۴-	۰.۱۰۵۹-	۰.۱۰۶۷-	۰.۱۰۶۳-
	۰.۰۱۳۴-	۰.۴۱۲۷	۰.۵۲۴۵	۰.۵۵۵	۰.۵۶۴۶	۰.۵۶۹۶	۰.۵۷۲۵	۰.۵۷۳۳	۰.۵۷۳۶
Error	۲۹.۸۳۵۷	۹.۱۱۲۶	۳.۷۲۱۱	۲.۱۷۵۶	۱.۷۰۶	۱.۴۸۷۸	۱.۳۵۵	۱.۳۳۳۲	۱.۳۱۲۹

بطور کلی در نتیجه گیری این پروژه و کاری که انجام شده بر اساس نمودارهای فوق و نیز استنتاج مقاله‌ی مرجع می‌توان بیان کرد که گرچه خطاها در سه حالت L=1000 , 2000 , 3000 در iteration های نزدیک به همگرایی ممکن است نواسانات بسیار اندکی داشته باشند ولی از دید جامع خطای تخمین با افزایش پارامتر iteration (k) رو به کاهش بوده و کاهش چشمگیری دارد. همچنین بر اساس تعداد مشاهدات و یا طول داده (L) می‌توان گفت که با افزایش آن بطور کلی خطاهای تخمین کمتر می‌شود و نیز در مراحل اولیه و نیز نزدیک به همگرایی، این کاهش در خطاها محسوس‌تر است و این می‌تواند بدلیل افزایش دقت تخمین و آن هم به دلیل زیاد بودن تعداد داده ها باشد. همچنین ملاحظه می‌کنیم که با هر بار اجرا کردن برنامه ی نوشته شده حاصل شدن تخمین بهینه و رسیدن به شرط توقف در یک تعداد محدود و کم از اجرای مراحل صورت می‌گیرد که این تعداد بین ۸ و ۹ و یا ۱۰ تغییر کرده است. پس برای تصدیق این مسئله با توجه به نتایج کار و همچنین نتیجه گیری های مقاله‌ی مرجع متوجه می‌شویم که همگرایی و رسیدن به شرط توقف در اجرای برنامه ی iterative مربوطه بسیار سریع و در طی چند مرحله اتفاق می افتد و از این لحاظ این روند، روندی بسیار قدرتمند در بحث شناسایی و تخمین پارامترهای سیستم خواهد بود.

مقاله‌ی دوم

Least squares based iterative algorithms for identifying Box–Jenkins models with finite measurement data [2]

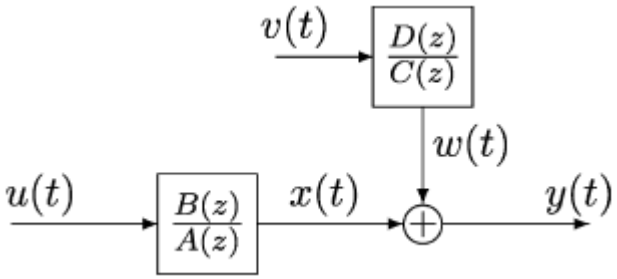
از دیگر مدل های قابل شناسایی که با داده های اندازه گیری محدود می توان با الگوریتم های iterative به تخمین پارامتر پرداخت، می توان به مدل box-jenkins اشاره کرد که روند recursive و iterative برای کار شناسایی روی این سیستم ها پیاده می شود. به لحاظ مواجهه با متغیر های غیرقابل اندازه گیری یا مجهول مثلا دینامیک های نویز در درایه های information vector تخمین های این متغیر ها را با بروز رسانی و شرایط اولیه ی معین به جای این متغیر ها قرار می دهیم و الگوریتم های iterative را بکار می بندیم که به تبع سرعت همگرایی و دقت تخمین بالایی نسبت به الگوریتم های online و recursive دارند.

در مقدمات بحث همانند قسمت قبل به معرفی و بحث کلی در حیطه ی مدل مورد بحث مقاله ی مرجع، مدل box-jenkins، می پردازیم.

مدل box-jenkins موجود در پروژه یک سیستم تک ورودی و تک خروجی بصورت زیر است:

که و به ترتیب ورودی و خروجی سیستم طی طول داده ی است و همچنین نیز یک سلسله ی نویز سفید با میانگین صفر و واریانس معین می باشد. ورودی نیز یک سلسله ی persistent excitation با میانگین صفر واریانس واحد است. چندجمله ای های و و و نیز چندجمله ای هایی اسکالر از تاخیر واحد و از مرتبه های به ترتیب و و و هستند.

می توان مدل را در قالب بلوک دیاگرام به صورت زیر نشان داد:



شکل ۱. نمایش بلوک دیاگرامی مدل box-jenkins مورد نظر

می خواهیم ابتدا روند recursive کار شناسایی روی سیستم را توضیح دهیم و به تشریح مسائل حول آن بپردازیم و مقایسه با دیگر قسمت ها را صورت دهیم. روند **بازگشتی** تخمین پارامترها به اینصورت خواهد بود:

۱. جمع آوری داده های ورودی و خروجی واقعی سیستم با توجه به طول داده (L) با فرض اینکه ورودی سیستم برای دینامیک های برابر صفر است.

۲. به جهت شروع روند بازگشتی نیاز به یک سری شرایط اولیه برای تخمین داریم که آنها را به اینصورت معین می کنیم:

,

,

,

۳. به روز کردن و و با توجه به هر داده یا متغیر recursive (t).

که این ۳ بردار به ترتیب بردار های و و ، هستند. با توجه به اینکه و و و ، به ترتیب برابر ۲ و ۲ و ۱ و ۱ هستند و در واقع تعداد داده هاست.

۴. به روز کردن ماتریس کوواریانس .

۵. به روز رسانی تخمین پارامتر ها برای مرحله ی مذکور.

۶. به روز رسانی تخمین های و و که به ترتیب تخمین هایی از دینامیک های خروجی بدون نویز، و نویز رنگی و نویز سفید هستند.

که در واقع اندیس های و مربوط به حرف اول کلمات سیستم و نویز هستند.

۷. پیشبرد پارامتر بازگشتی برای تمام داده ها یعنی تا و حصول تخمین پارامترهای سیستم .

و تا زمانیکه تمام داده ها بصورت آنلاین آنالیز نشده است روند بازگشتی ادامه می یابد تا تمام داده ها آنالیز شوند.

در نتایج انجام کار شناسایی طی روند recursive روی سیستم به بررسی های لازمه می پردازیم و آنها را توضیح می دهیم. رویه را برای طول داده ی L=1000 , 2000 و نیز واریانس نویز ۰.۲۵ , ۱ پیش می‌بریم و به تشریح می‌پردازیم:

ابتدا برای نویز با واریانس ۰.۲۵ تحلیل می‌کنیم:

با طول داده‌ی L=1000 :

```
TETA_HAT =

   -0.3592
    0.4260
   -1.8016
    0.1726
   -0.3954
    0.8924

error =

    5.7753
```

ملاحظه می‌کنیم که تخمین پارامتر ها و خطای تخمین برای روند شناسایی بازگشتی برای طول داده‌ی L=1000 و واریانس نویز ۰.۲۵ بصورت بالا شکل گرفت.

حال با تعداد داده ی L=2000 روند را پی می‌گیریم:

```
TETA_HAT =

   -0.3741
    0.4280
   -1.7995
    0.1889
   -0.4282
    0.8844

error =

    3.9798
```

ملاحظه می‌کنیم که با نویز با واریانس ۰.۲۵ و تعداد داده ی ۲۰۰۰ نیز تخمین و خطا به شکل بالا خواهد بود و بنابراین سر نخی که فعلا همراه با تصدیق آن از روی مقاله ی مرجع می گیریم این است که با افزایش طول داده بنابه اینکه داده های بیشتری در دسترس و قابل تحلیل است، دقت تخمین بالا می رود و بنابراین خطای تخمین کمتر می شود ولی این امر نسبی است. با اجرا کردن زیاد برنامه ی مورد

نظر نتیجه گیری مورد نظر بصورت کلی صحیح خواهد بود. یاد آور اینکه بردار تخمین بصورت یک بردار ستونی به این شکل است:

برای نویز با واریانس ۱ تحلیل می‌کنیم:

با طول داده‌ی L=1000 :

```
TETA_HAT =

   -0.5014
    0.4817
   -1.7846
    0.4396
   -0.5400
    0.8027

error =

   11.2152
```

برای نویز با واریانس ۱ و تعداد داده‌ی ۱۰۰۰ روند ، نتیجه ی فوق را داد، ولی باز هم بیان می‌کنیم که به دلیل تصادفی بودن پدیده ی نویز نتیجه گیری ها بصورت کلی و با اجرای زیاد برنامه قابل ذکر و صحیح است یعنی استنتاج‌ها با تصدیق بر اساس مقاله‌ی مرجع بصورت کلی صحیح هستند و با هر بار اجرای برنامه ممکن است نتایج با انحراف اندک و قابل چشم‌پوشی همراه باشند و کلیت قضیه همچنان برقرار خواهد بود.

با طول داده‌ی L=2000 :

```
TETA_HAT =

   -0.4569
    0.3966
   -1.8245
    0.3117
   -0.4454
    0.8500

error =

    5.1191
```

با واریانس نویز ۱ و L=2000 نیز نتایج فوق حاصل شد و تست و تصدیق آنها بر اساس مقاله‌ی مرجع صورت گرفت.

جدول۴. تخمین پارامترها برای روند BJ-RGELS تحت واریانس نویز برابر با ۰.۲۵

	L							Error
۰.۲۵	۱۰۰۰	۰.۳۵۹۲-	۰.۴۲۶	۱.۸۰۱۶-	۰.۱۷۲۶	۰.۳۹۵۴-	۰.۸۹۲۴	**۵.۷۷۵۳**
۰.۲۵	۲۰۰۰	۰.۳۷۴۱-	۰.۴۲۸	۱.۷۹۹۵-	۰.۱۸۸۹	۰.۴۲۸۲-	۰.۸۸۴۴	**۳.۹۷۹۸**
True Teta		**۰.۴-**	**۰.۴۴**	**۱.۸-**	**۰.۲۴**	**۰.۴۸-**	**۰.۸۵**	

جدول بالا نتیجه گیری فرایند بازگشتی روی سیستم BJ را تحت واریانس نویز ۰.۲۵ نمایانگر است.

جدول۵. تخمین پارامترها برای روند BJ-RGELS تحت واریانس نویز برابر با ۱

	L							Error
۱	۱۰۰۰	۰.۵۰-۱۴	۰.۴۸۱۷	۱.۷۸-۴۶	۰.۴۳۹۶	۰.۵۴-	۰.۸۰۲۷	**۱۱.۲۱۵۲**
۱	۲۰۰۰	۰.۴۵۶-	۰.۳۹۶۶	۱.۸۲-	۰.۳۱۱۷	۰.۴۴-	۰.۸۵	**۵.۱۱۹۱**

		۹		۴۵		۵۴		

True Teta		۰.۴-	۰.۴۴	۱.۸-	۰.۲۴	۰.۴۸-	۰.۸۵	

ملاحظه می کنیم که زیاد بودن واریانس نویز چگونه موجب نامناسب شدن نسبی تخمین شده است و باز هم بطور کلی و general می توان گفت که در این قسمت افزایش واریانس نویز بر عملکرد تخمین تاثیرگذار بوده است.

همانطور که گفتیم الگوریتم های iterative در مقایسه با الگوریتم های recursive از سرعت همگرایی بالایی برخوردارند و در طی طول داده ی یکسان برای هر دو روند، الگوریتم های iterative از دقت عملکرد بالایی برخوردارند. در اینجا نیز همانند پیاده سازی روند iterative روی فرایند ARMA ، این روند را روی سیستم BJ پیاده می کنیم تا در آنالیز Batch داده ها سرعت همگرایی تخمین و دقت بالا در کار شناسایی نسبت به رویه ی recursive به اثبات برسد. برای اینکه بتوانیم الگوریتم های تکرار بنیان را روی سیستم پیاده کنیم به طول داده ی محدود نیاز است تا آنالیز شناسایی offline صورت گیرد. ابتدا در این قسمت الگوریتم تکراربنیان روی سیستم BJ را توضیح می دهیم و سپس چرایی و چگونگی آنرا در مقایسه با مسائل دیگر تشریح می کنیم. الگوریتم iterative پیاده سازی شده به این نحو است:

۱. جمع آوری داده‌های ورودی و خروجی سیستم برای تمام مشاهدات با در نظر داشتن برای ، تشکیل stacked output matrix از رابطه ی زیر:

که در مسئله ی پروژه یک بردار ستونی خواهد بود.

۲. در نظر داشتن متغیر (k) ، iteration و ثبت شرایط اولیه ی random برای تمام دینامیک‌های در و و .

۳. به روز رسانی تمام متغیرهای زیر برای تمام مشاهدات و به روز رسانی stacked information matrix ، .

که همگی به صورت بردار های ستونی هستند.

۴. به روز رسانی تخمین پارامتر مربوط به مرحله‌ی مذکور:

۵. به روز رسانی تخمین دینامیک های متغیر های خروجی بدون نویز و نویز فیلتر شده‌ی و نویز سفید بر اساس روابط زیر:

که اندیس های s و n مربوط به حروف اول کلمات سیستم و نویز هستند و در واقع دارای تعداد سطر و دارای تعداد سطر خواهد بود و خواهیم داشت:

۶. مقایسه ی تخمین پارامتر مرحله ی مذکور با مرحله ی قبل از لحاظ نرم اختلاف آنها و متوقف کردن الگوریتم در صورتیکه نرم این اختلاف از یک تلورانس کمتر باشد. چنانچه نرم اختلاف هنوز به محدوده ی stop condition نرسیده باشد الگوریتم iterative تا رسیدن به همگرایی ادامه خواهد یافت.

در تشریح چرایی پیاده سازی این الگوریتم، مانند قسمت قبل و پیاده کردن الگوریتم iterative روی مدل ARMA مسئله ی کلی LS را دوباره بازگو می کنیم. در واقع در این قسمت نیز به لحاظ کار شناسایی مسئله ی بهینه کردن خطا را در پیش داریم. به گونه ای گه تخمینی که صورت گرفته دارای کمینه ی خطا باشد. پس تابع هزینه ای از خطا خواهیم داشت و با تخمین بهینه آنرا کمینه خواهیم کرد. بدین لحاظ تابع هزینه ی مجموع مربعات خطای زیر را طی مقاله ی مرجع که تابعی از پارامتر های سیستم () است را در اختیار داریم:

طی اعمال مشتق گیری و یافتن نقطه ی اکسترمم مانند بخش قبل نتیجه ی حاصله برای تخمین بهینه بصورت زیر خواهد بود:

متغیر در فرمول بالا که متشکل از دینامیک های است همواره دارای دینامیک های متغیر های داخلی مجهول و غیرقابل اندازه گیری خروجی بدون نویز و نویز رنگی و دارای ترم های نویز سفید است و این مسئله کار شناسایی با فرمول بالا و تخمین پارامتر را دچار مشکل می کند و تخمین بهینه و مناسبی از پارامتر های سیستم صورت نمی گیرد. لذا مانند بخش قبل الگوریتم iterative با به روز رسانی پارامتر ها در هر تکرار و تضمین سوق به سمت همگرایی چاره ساز کار شناسایی خواهد بود به نحوی که به جای متغیر های داخلی سیستم و ترم های نویز از تخمین آنها با شرایط اولیه ی معین استفاده می شود و با برقرار شدن شرط توقف الگوریتم پایان یافته و تخمین بهینه استنتاج می‌شود.

در نتایج بدست آمده برای تخمین پارامتر از روند iterative به بررسی های لازمه می پردازیم:

در برنامه ی مورد نظر سیستم را با طول داده ی L=1000 , 2000 و نیز با حضور نویز سفید با واریانس ۰.۲۵ و ۱ در نظر گرفتیم. و نیز ورودی سیستم برای تمام مشاهدات بصورت سلسله‌ای persistent excitation با میانگین صفر و واریانس واحد در نظر گرفته شد.

در همه ی حالت های با در نظر گرفتن طول داده ی L=1000 , 2000 و واریانس نویز ۰.۲۵ و ۱ متغیر iteration را ۱۰۰ قرار دادیم و ملاحظه کردیم که الگوریتم در حوالی ۱۸ یا ۱۹ یا حوالی ۲۱ و یا ۲۲ همگرا و متوقف می شود لذا متغیر iteration را ۵۰ قرار دادیم و دیدیم همگرایی باز هم حول همین اعداد صورت می گیرد و لذا متغیر iteration را در نهایت عددی مثل ۲۵ قرار دادیم. با توجه به اینکه در مقاله ی مرجع k=10 گرفته شده است ما برای همه ی حالت ها طی اجرای فراوان برنامه ، متغیر iteration را ۱۵ قرار می دهیم و به تشریح نتایج می‌پردازیم.

ابتدا برای تعداد داده ی L=1000 و نویز با واریانس ۰.۲۵ و ۱ بررسی های لازمه را انجام می‌دهیم:

ابتدا برای نویز با واریانس ۰.۲۵ :

تخمین پارامترها بصورت زیر خواهد بود:

```
teta_hat(:,:,1) =

   -0.0144
    0.0248
   -1.8103
   -0.5176
    0.1584
    0.1801
```

```
teta_hat(:,:,2) =

   -0.9388
    0.6043
   -1.7857
    1.2141
   -0.6790
   -0.4051
```

```
teta_hat(:,:,3) =

   -0.4194
    0.4427
   -1.8034
    0.2752
   -0.1977
    0.4998
```

```
teta_hat(:,:,4) =

   -0.4026
    0.4434
   -1.8045
    0.2483
   -0.3698
    0.6456
```

```
teta_hat(:,:,5) =

   -0.4030
    0.4463
   -1.8032
    0.2480
   -0.4713
    0.6713
```

```
teta_hat(:,:,6) =

   -0.4019
    0.4455
   -1.8068
    0.2462
   -0.4681
    0.7248
```

```
teta_hat(:,:,7) =

   -0.4012
    0.4448
   -1.8032
    0.2443
   -0.4726
    0.7570
```

```
teta_hat(:,:,8) =

   -0.4009
    0.4453
   -1.8037
    0.2446
   -0.4683
    0.7818
```

```
teta_hat(:,:,9) =

   -0.4016
    0.4454
   -1.8035
    0.2464
   -0.4646
    0.8035
```

```
teta_hat(:,:,10) =

   -0.4015
    0.4456
   -1.8034
    0.2458
   -0.4693
    0.8063
```

```
teta_hat(:,:,11) =

   -0.4018
    0.4458
   -1.8037
    0.2459
   -0.4651
    0.8163
```

```
teta_hat(:,:,12) =

   -0.4021
    0.4456
   -1.8026
    0.2469
   -0.4638
    0.8267
```

```
teta_hat(:,:,13) =

   -0.4018
    0.4458
   -1.8031
    0.2463
   -0.4646
    0.8306
```

```
teta_hat(:,:,14) =

   -0.4019
    0.4458
   -1.8022
    0.2465
   -0.4662
    0.8296
```

```
teta_hat(:,:,15) =

   -0.4020
    0.4460
   -1.8019
    0.2467
   -0.4642
    0.8332
```

و خطای تخمین نیز برای هر مرحله بصورت زیر است:

```
error =

  Columns 1 through 8

   61.6784   79.1073   21.0489   10.8316    8.3551    5.8810    4.3613    3.2474

  Columns 9 through 15

    2.3214    2.1355    1.7691    1.3929    1.2333    1.2261    1.1606
```

برای نویز با واریانس ۱:

تخمین پارامترها بصورت زیر خواهد بود:

```
teta_hat(:,:,1) =

    0.1076
    0.1766
   -1.8327
   -0.5367
   -0.1738
    0.1975
```

```
teta_hat(:,:,2) =

    0.4537
    0.1732
   -1.7878
   -1.3454
    0.0214
    0.7073
```

```
teta_hat(:,:,3) =

   -0.3772
    0.4262
   -1.7938
    0.1802
   -0.4391
    0.6002
```

```
teta_hat(:,:,4) =

   -0.3838
    0.4280
   -1.7938
    0.1997
   -0.4964
    0.6925
```

```
teta_hat(:,:,5) =

   -0.4059
    0.4411
   -1.8042
    0.2455
   -0.4966
    0.7608
```

```
teta_hat(:,:,6) =

   -0.3978
    0.4314
   -1.8114
    0.2317
   -0.5017
    0.7933
```

```
teta_hat(:,:,7) =

   -0.3915
    0.4311
   -1.8181
    0.2199
   -0.5000
    0.8206
```

```
teta_hat(:,:,8) =

   -0.3951
    0.4318
   -1.8160
    0.2252
   -0.5011
    0.8341
```

```
teta_hat(:,:,9) =

   -0.3956
    0.4314
   -1.8144
    0.2262
   -0.5026
    0.8348
```

```
teta_hat(:,:,10) =

   -0.3911
    0.4301
   -1.8105
    0.2176
   -0.5034
    0.8339
```

```
teta_hat(:,:,11) =

   -0.3956
    0.4331
   -1.8160
    0.2265
   -0.5038
    0.8295
```

```
teta_hat(:,:,12) =

   -0.3965
    0.4314
   -1.8131
    0.2280
   -0.4990
    0.8410
```

```
teta_hat(:,:,13) =

   -0.3930
    0.4312
   -1.8141
    0.2215
   -0.5034
    0.8409
```

```
teta_hat(:,:,14) =

   -0.3949
    0.4318
   -1.8150
    0.2252
   -0.4998
    0.8483
```

```
teta_hat(:,:,15) =

   -0.3953
    0.4316
   -1.8145
    0.2254
   -0.5009
    0.8522
```

و خطای تخمین نیز برای هر مرحله بصورت زیر است:

```
error =

  Columns 1 through 8

   56.1390   88.2450   12.1870    7.6795    4.2483    2.9338    2.1576    1.6571

  Columns 9 through 15

    1.6384    1.8631    1.8005    1.3541    1.6792    1.4237    1.4426
```

ملاحظه می‌کنیم که طبق گفته های قبلی در صورت کلی واریانس نویز کمتر باعث خطای کمتر در تخمین می شود و این بحث از مقایسه ی مراحل آخر دو قسمت بالا در خطا ها نیز به وضوح قابل برداشت است.

در دو جدول زیر نتایج برای تعداد داده ی L=1000 و واریانس نویز ۰.۲۵ و ۱ آورده شده است.

جدول۶. تخمین پارامترهای سیستم BJ با روند iterative برای L=1000 و واریانس نویز ۰.۲۵

k							Error
۱	۰.۰۱۴۴-	۰.۰۲۴۸	۱.۸۱۰۳-	۰.۵۱۶۷-	۰.۱۵۸۴	۰.۱۸۰۱	۶۱.۶۷۸۴
۲	۰.۹۳۸۸-	۰.۶۰۴۳	۱.۷۸۵۷-	۱.۲۱۴۱	۰.۶۷۹-	۰.۴۰۵۱-	۷۹.۱۰۷۳

۳	۰.۴۱۹۴-	۰.۴۴۲۷	۱.۸۰۳۴-	۰.۲۷۵۲	۰.۱۹۷۷-	۰.۴۹۹۸	**۲۱.۰۴۸۹**
۴	۰.۴۰۲۶-	۰.۴۴۳۴	۱.۸۰۴۵-	۰.۲۴۸۳	۰.۳۶۹۸-	۰.۶۴۵۶	**۱۰.۸۳۱۶**
۵	۰.۴۰۳-	۰.۴۴۶۳	۱.۸۰۳۲-	۰.۲۴۸	۰.۴۷۱۳-	۰.۶۷۱۳	**۸.۳۵۵۱**
۶	۰.۴۰۱۹-	۰.۴۴۵۵	۱.۸۰۶۸-	۰.۲۴۶۲	۰.۴۶۸۱-	۰.۷۲۴۸	**۵.۸۸۱**
۷	۰.۴۰۱۲-	۰.۴۴۴۸	۱.۸۰۳۲-	۰.۲۴۴۳	۰.۴۷۲۶-	۰.۷۵۷	**۴.۳۶۱۳**
۸	۰.۴۰۰۹-	۰.۴۴۵۳	۱.۸۰۳۷-	۰.۲۴۴۶	۰.۴۶۸۳-	۰.۷۸۱۸	**۳.۲۴۷۴**
۹	۰.۴۰۱۶-	۰.۴۴۵۴	۱.۸۰۳۵-	۰.۲۴۶۴	۰.۴۶۴۶-	۰.۸۰۳۵	**۲.۳۲۱۴**
۱۰	۰.۴۰۱۵-	۰.۴۴۵۶	۱.۸۰۳۴-	۰.۲۴۵۸	۰.۴۶۹۳-	۰.۸۰۶۳	**۲.۱۳۵۵**
۱۱	۰.۴۰۱۸-	۰.۴۴۵۸	۱.۸۰۳۷-	۰.۲۴۵۹	۰.۴۶۵۱-	۰.۸۱۶۳	**۱.۷۶۹۱**
۱۲	۰.۴۰۲۱-	۰.۴۴۵۶	۱.۸۰۲۶-	۰.۲۴۶۹	۰.۴۶۳۸-	۰.۸۲۶۷	**۱.۳۹۲۹**
۱۳	۰.۴۰۱۸-	۰.۴۴۵۸	۱.۸۰۳۱-	۰.۲۴۶۳	۰.۴۶۴۶-	۰.۸۳۰۶	**۱.۲۳۳۳**
۱۴	۰.۴۰۱۹-	۰.۴۴۵۸	۱.۸۰۲۲-	۰.۲۴۶۵	۰.۴۶۶۲-	۰.۸۲۹۶	**۱.۲۲۶۱**
۱۵	۰.۴۰۲-	۰.۴۴۶	۱.۸۰۱۹-	۰.۲۴۶۷	۰.۴۶۴۲-	۰.۸۳۳۲	**۱.۱۶۰۶**
True teta	۰.۴-	۰.۴۴	۱.۸-	۰.۲۴	۰.۴۸-	۰.۸۵	

جدول۷. تخمین پارامترهای سیستم BJ با روند iterative برای L=1000 و واریانس نویز ۱

k							Error
۱	۰.۱۰۷۶	۰.۱۷۶۶	۱.۸۳۲۷-	۰.۵۳۶۷-	۰.۱۷۳۸-	۰.۱۹۷۵	**۵۶.۱۳۹**
۲	۰.۴۵۳۷	۰.۱۷۳۲	۱.۷۸۷۸-	۱.۳۴۵۴-	۰.۰۲۱۴	۰.۷۰۷۳	**۸۸.۲۴۵**
۳	۰.۳۷۷۲-	۰.۴۲۶۲	۱.۷۹۳۸-	۰.۱۸۰۲	۰.۴۳۹۱-	۰.۶۰۰۲	**۱۲.۱۸۷**
۴	۰.۳۸۳۸-	۰.۴۲۸	۱.۷۹۳۸-	۰.۱۹۹۷	۰.۴۹۶۴-	۰.۶۹۲۵	**۷.۶۷۹۵**
۵	۰.۴۰۵۹-	۰.۴۴۱۱	۱.۸۰۴۲-	۰.۲۴۵۵	۰.۴۹۶۶-	۰.۷۶۰۸	**۴.۲۴۸۳**
۶	۰.۳۹۷۸-	۰.۴۳۱۴	۱.۸۱۱۴-	۰.۲۳۱۷	۰.۵۰۱۷-	۰.۷۹۳۳	**۲.۹۳۳۸**
۷	۰.۳۹۱۵-	۰.۴۳۱۱	۱.۸۱۸۱-	۰.۲۱۹۹	۰.۵-	۰.۸۲۰۶	**۲.۱۵۷۶**
۸	۰.۳۹۵۱-	۰.۴۳۱۸	۱.۸۱۶-	۰.۲۲۵۲	۰.۵۰۱۱-	۰.۸۳۴۱	**۱.۶۵۷۱**

۹	۰.۳۹۵۶-	۰.۴۳۱۴	۱.۸۱۴۴-	۰.۲۲۶۲	۰.۵۰۲۶-	۰.۸۳۴۸	**۱.۶۳۸۴**
۱۰	۰.۳۹۱۱-	۰.۴۳۰۱	۱.۸۱۰۵-	۰.۲۱۷۶	۰.۵۰۳۴-	۰.۸۳۳۹	**۱.۸۶۳۱**
۱۱	۰.۳۹۵۶-	۰.۴۳۳۱	۱.۸۱۶-	۰.۲۲۶۵	۰.۵۰۳۸-	۰.۸۲۹۵	**۱.۸۰۰۵**
۱۲	۰.۳۹۶۵-	۰.۴۳۱۴	۱.۸۱۳۱-	۰.۲۲۸	۰.۴۹۹-	۰.۸۴۱	**۱.۳۵۴۱**
۱۳	۰.۳۹۳-	۰.۴۳۱۲	۱.۸۱۴۱-	۰.۲۲۱۵	۰.۵۰۳۴-	۰.۸۴۰۹	**۱.۶۷۹۲**
۱۴	۰.۳۹۴۹-	۰.۴۳۱۸	۱.۸۱۵-	۰.۲۲۵۲	۰.۴۹۹۸-	۰.۸۴۸۳	**۱.۴۲۳۷**
۱۵	۰.۳۹۵۳-	۰.۴۳۱۶	۱.۸۱۴۵-	۰.۲۲۵۴	۰.۵۰۰۹-	۰.۸۵۲۲	**۱.۴۴۲۶**
True teta	۰.۴-	۰.۴۴	۱.۸-	۰.۲۴	۰.۴۸-		۰.۸۵

ملاحظه می‌کنیم که از جدول های بالا در حالت L=1000 و واریانس نویز ۰.۲۵ و ۱ در مراحل آخر و نزدیک به همگرایی تخمین در حضور نویز با واریانس زیاد با خطای نسبی زیادی مواجه شده است و استنتاج از این مسئله می تواند اینگونه باشد که نویز با واریانس بالا عملکرد تخمین را بطور کلی تضعیف خواهد کرد و همچنین به وضوح شاهدیم که با طول داده و واریانس نویز معین تخمینی که از روند iterative ناشی شده به مراتب خطای پایینی نسبت به روند recursive داشته است و در گذر مراحل متعدد در روند iterative ملاحظه می کنیم که رویه ی کلی خطای تخمین نزولی است و تخمین به همگرایی سوق پیدا می‌کند و تصدیق این نتیجه با توجه به مقاله‌ی مرجع نیز کاملا روشن است.

برای تعداد داده‌ی L=2000 و نویز با واریانس ۰.۲۵ و ۱ بررسی‌های لازمه را انجام می‌دهیم:

ابتدا برای نویز با واریانس ۰.۲۵ :

تخمین پارامترها بصورت زیر خواهد بود:

```
teta_hat(:,:,1) =

   -0.0800
   -0.0939
   -1.7373
   -0.4443
    0.0425
   -0.0772
```

```
teta_hat(:,:,2) =

   -0.7640
    0.5308
   -1.7807
    0.8661
   -0.0072
    0.3087
```

```
teta_hat(:,:,3) =

   -0.4033
    0.4291
   -1.7911
    0.2482
   -0.0986
    0.6465
```

```
teta_hat(:,:,4) =

   -0.3935
    0.4391
   -1.7891
    0.2305
   -0.3849
    0.6609
```

```
teta_hat(:,:,5) =

   -0.3965
    0.4413
   -1.7911
    0.2369
   -0.4641
    0.6809
```

```
teta_hat(:,:,6) =

   -0.3948
    0.4400
   -1.7923
    0.2346
   -0.4678
    0.7309
```

```
teta_hat(:,:,7) =

   -0.3941
    0.4403
   -1.7945
    0.2336
   -0.4697
    0.7730
```

```
teta_hat(:,:,8) =

   -0.3943
    0.4403
   -1.7938
    0.2326
   -0.4727
    0.7944
```

```
teta_hat(:,:,9) =

   -0.3945
    0.4400
   -1.7941
    0.2336
   -0.4707
    0.8126
```

```
teta_hat(:,:,10) =

   -0.3945
    0.4402
   -1.7945
    0.2333
   -0.4691
    0.8262
```

```
teta_hat(:,:,11) =

   -0.3944
    0.4399
   -1.7941
    0.2333
   -0.4719
    0.8291
```

```
teta_hat(:,:,12) =

   -0.3943
    0.4401
   -1.7941
    0.2330
   -0.4688
    0.8382
```

```
teta_hat(:,:,13) =

   -0.3946
    0.4402
   -1.7936
    0.2336
   -0.4709
    0.8382
```

```
teta_hat(:,:,14) =

   -0.3944
    0.4402
   -1.7937
    0.2332
   -0.4691
    0.8438
```

```
teta_hat(:,:,15) =

   -0.3946
    0.4402
   -1.7933
    0.2337
   -0.4706
    0.8442
```

و خطای تخمین نیز برای هر مرحله بصورت زیر است:

```
error =

  Columns 1 through 8

   65.7823   47.7479   20.1640    9.8917    7.9290    5.6016    3.6502    2.6653

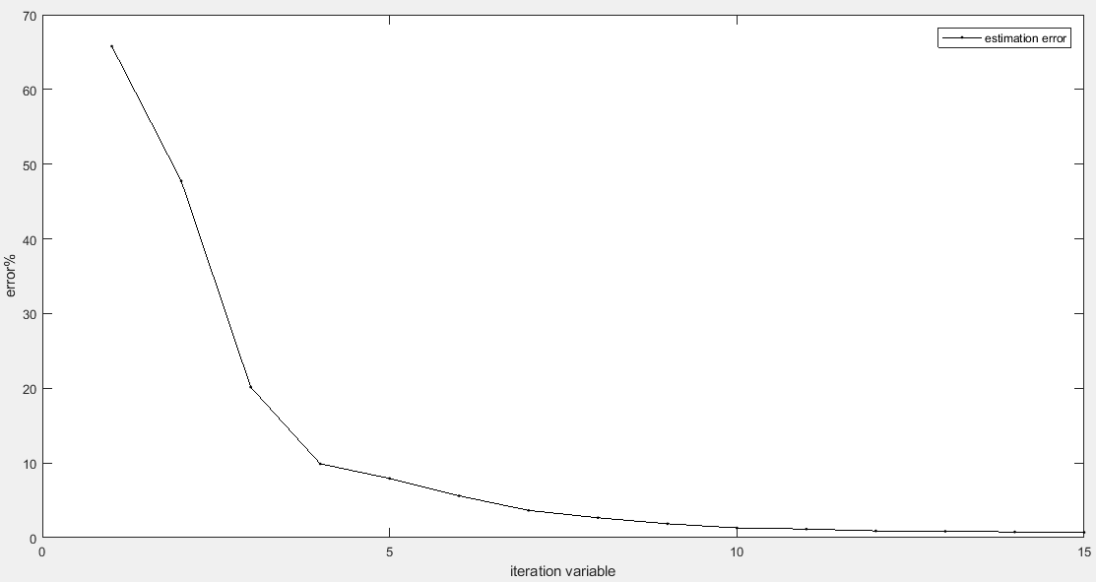
  Columns 9 through 15

    1.8609    1.3081    1.1550    0.9101    0.8512    0.7719    0.7133
```

جدول۸. تخمین پارامترهای سیستم BJ با روند iterative برای L=2000 و واریانس نویز ۰.۱۵

k							
1	0.08-	0.0939-	1.7373-	۰.۴۴۴۳-	۰.۰۴۲۵	۰.۰۷۷۲-	۶۵.۷۸۲۳
2	۰.۷۶۴-	۰.۵۳۰۸	۱.۷۸۰۷-	۰.۸۶۶۱	۰.۰۰۷۲-	۰.۳۰۸۷	۴۷.۷۴۷۹
3	۰.۴۰۳۳-	۰.۴۲۹۱	۱.۷۹۱۱-	۰.۲۴۸۲	۰.۰۹۸۶-	۰.۶۴۶۵	۲۰.۱۶۴
4	۰.۳۹۳۵-	۰.۴۳۹۱	۱.۷۸۹۱-	۰.۲۳۰۵	۰.۳۸۴۹-	۰.۶۶۰۹	۹.۸۹۱۷
5	۰.۳۹۶۵-	۰.۴۴۱۳	۱.۷۹۱۱-	۰.۲۳۶۹	۰.۴۶۴۱-	۰.۶۸۰۹	۷.۹۲۹
6	۰.۳۹۴۸-	۰.۴۴	۱.۷۹۲۳-	۰.۲۳۴۶	۰.۴۶۷۸-	۰.۷۳۰۹	۵.۶۰۱۶
7	۰.۳۹۴۱-	۰.۴۴۰۳	۱.۷۹۴۵-	۰.۲۳۳۶	۰.۴۶۹۷-	۰.۷۷۳	۳.۶۵۰۲
8	۰.۳۹۴۳-	۰.۴۴۰۳	۱.۷۹۳۸-	۰.۲۳۲۶	۰.۴۷۲۷-	۰.۷۹۴۴	۲.۶۶۵۳
9	۰.۳۹۴۵-	۰.۴۴	۱.۷۹۴۱-	۰.۲۳۳۶	۰.۴۷۰۷-	۰.۸۱۲۶	۱.۸۶۰۹
10	۰.۳۹۴۵-	۰.۴۴۰۲	۱.۷۹۴۵-	۰.۲۳۳۳	۰.۴۶۹۱-	۰.۸۲۶۲	۱.۳۰۸۱
11	۰.۳۹۴۴-	۰.۴۳۹۹	۱.۷۹۴۱-	۰.۲۳۳۳	۰.۴۷۱۹-	۰.۸۲۹۱	۱.۱۵۵
12	۰.۳۹۴۳-	۰.۴۴۰۱	۱.۷۹۴۱-	۰.۲۳۳	۰.۴۶۸۸-	۰.۸۳۸۲	۰.۹۱۰۱
13	۰.۳۹۴۶-	۰.۴۴۰۲	۱.۷۹۳۶-	۰.۲۳۳۶	۰.۴۷۰۹-	۰.۸۳۸۲	۰.۸۵۱۲
14	۰.۳۹۴۴-	۰.۴۴۰۲	۱.۷۹۳۷-	۰.۲۳۳۲	۰.۴۶۹۱-	۰.۸۴۳۸	۰.۷۷۱۹
15	۰.۳۹۴۶-	۰.۴۴۰۲	۱.۷۹۳۳-	۰.۲۳۳۷	۰.۴۷۰۶-	۰.۸۴۴۲	۰.۷۱۳۳

نتیجه می‌گیریم که خطا ها رفته رفته کمتر می شوند و همچنین نسبت به روند recursive تخمین مناسب‌تر با خطای کمتر را شاهدیم.



شکل۲. نمودار درصد خطای تخمین بر حسب تعداد مراحل در روند iterative با L=2000 و واریانس نویز ۰.۲۵

در شکل بالا نیز در اثر روند iterative ، نمودار درصد خطای تخمین در هر مرحله از iteration را برای L=2000 و واریانس نویز ۰.۲۵ را شاهدیم که چگونه به صورت نزولی به همگرایی سوق پیدا می‌کند و خطا رفته رفته کم می‌شود.

برای نویز با واریانس ۱ :

تخمین پارامتر ها بصورت زیر خواهد بود:

```
teta_hat(:,:,1) =

    0.1582
    0.1124
   -1.8050
   -0.4939
    0.0219
    0.1790
```

```
teta_hat(:,:,2) =

    0.4386
    0.1977
   -1.8032
   -1.2677
    0.9530
    1.6221
```

```
teta_hat(:,:,3) =

   -0.3635
    0.4280
   -1.8057
    0.1861
   -0.4267
    0.5689
```

```
teta_hat(:,:,4) =

   -0.3733
    0.4357
   -1.8007
    0.2078
   -0.4664
    0.6774
```

```
teta_hat(:,:,5) =

   -0.3935
    0.4487
   -1.8036
    0.2438
   -0.4729
    0.7356
```

```
teta_hat(:,:,6) =

   -0.3976
    0.4440
   -1.7985
    0.2507
   -0.4691
    0.7802
```

```
teta_hat(:,:,7) =

   -0.3930
    0.4443
   -1.7985
    0.2449
   -0.4741
    0.7989
```

```
teta_hat(:,:,8) =

   -0.3914
    0.4454
   -1.7948
    0.2413
   -0.4715
    0.8199
```

```
teta_hat(:,:,9) =

   -0.3928
    0.4464
   -1.7962
    0.2446
   -0.4707
    0.8398
```

```
teta_hat(:,:,10) =

   -0.3929
    0.4458
   -1.7937
    0.2453
   -0.4724
    0.8492
```

```
teta_hat(:,:,11) =

   -0.3940
    0.4472
   -1.7952
    0.2474
   -0.4711
    0.8577
```

```
teta_hat(:,:,12) =

   -0.3940
    0.4464
   -1.7938
    0.2471
   -0.4728
    0.8595
```

```
teta_hat(:,:,13) =

   -0.3941
    0.4469
   -1.7963
    0.2474
   -0.4717
    0.8629
```

```
teta_hat(:,:,14) =

   -0.3946
    0.4464
   -1.7959
    0.2481
   -0.4720
    0.8652
```

```
teta_hat(:,:,15) =

   -0.3941
    0.4463
   -1.7975
    0.2473
   -0.4723
    0.8656
```

و خطای تخمین نیز برای هر مرحله بصورت زیر است:

```
error =

  Columns 1 through 8

   60.0407  111.1179   13.6898    8.3041    5.3703    3.3394    2.4399    1.5531

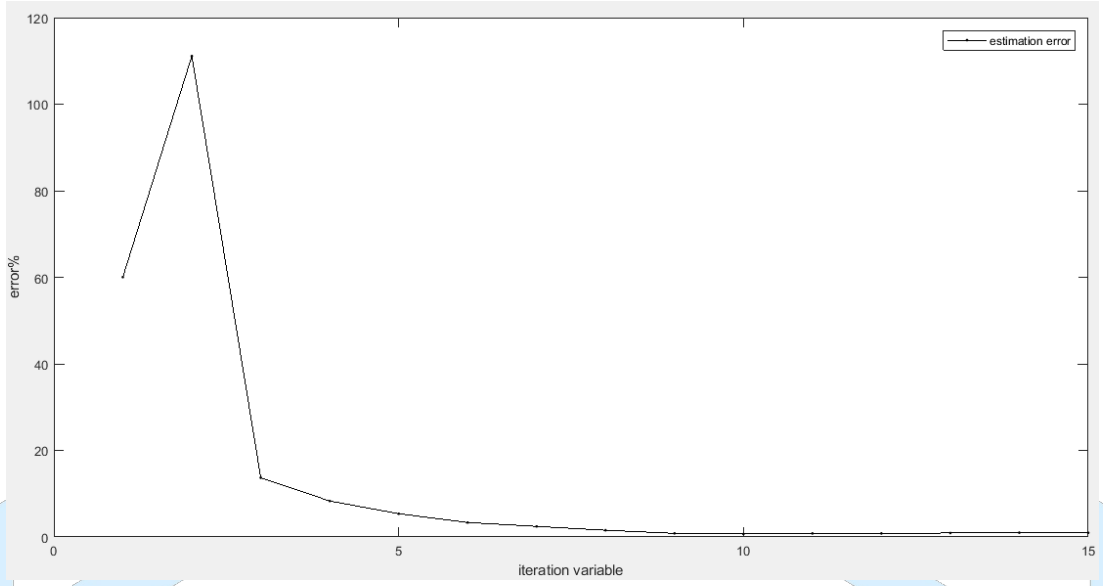
  Columns 9 through 15

    0.8315    0.6766    0.8121    0.8183    0.9174    0.9885    0.9728
```

جدول۹. تخمین پارامترهای سیستم BJ با روند iterative برای L=2000 و واریانس نویز ۱

k							Error
۱	۰.۱۵۸۲	۰.۱۱۲۴	۱.۸۰۵-	۰.۴۹۳۹-	۰.۰۲۱۹	۰.۱۷۹	۶۰.۰۴۰۷
۲	۰.۴۳۸۶	۰.۱۹۷۷	۱.۸۰۳۲-	۱.۲۶۷۷-	۰.۹۵۳	۱.۶۲۲۱	۱۱۱.۱۱۷۹
۳	۰.۳۶۳۵-	۰.۴۲۸	۱.۸۰۵۷-	۰.۱۸۶۱	۰.۴۲۶۷-	۰.۵۶۸۹	۱۳.۶۸۹۸
۴	۰.۳۷۳۳-	۰.۴۳۵۷	۱.۸۰۰۷-	۰.۲۰۷۸	۰.۴۶۶۴-	۰.۶۷۷۴	۸.۳۰۴۱
۵	۰.۳۹۳۵-	۰.۴۴۸۷	۱.۸۰۳۶-	۰.۲۴۳۸	۰.۴۷۲۹-	۰.۷۳۵۶	۵.۳۷۰۳
۶	۰.۳۹۷۶-	۰.۴۴۴	۱.۷۹۸۵-	۰.۲۵۰۷	۰.۴۶۹۱-	۰.۷۸۰۲	۳.۳۳۹۴
۷	۰.۳۹۳-	۰.۴۴۴۳	۱.۷۹۸۵-	۰.۲۴۴۹	۰.۴۷۴۱-	۰.۷۹۸۹	۲.۴۳۹۹
۸	۰.۳۹۱۴-	۰.۴۴۵۴	۱.۷۹۴۸-	۰.۲۴۱۳	۰.۴۷۱۵-	۰.۸۱۹۹	۱.۵۵۳۱
۹	۰.۳۹۲۸-	۰.۴۴۶۴	۱.۷۹۶۲-	۰.۲۴۴۶	۰.۴۷۰۷-	۰.۸۳۹۸	۰.۸۳۱۵
۱۰	۰.۳۹۲۹-	۰.۴۴۵۸	۱.۷۹۳۷-	۰.۲۴۵۳	۰.۴۷۲۷-	۰.۸۴۹۲	۰.۶۷۶۶
۱۱	۰.۳۹۴-	۰.۴۴۷۲	۱.۷۹۵۲-	۰.۲۴۷۴	۰.۴۷۱۱-	۰.۸۵۷۷	۰.۸۱۲۱
۱۲	۰.۳۹۴-	۰.۴۴۶۴	۱.۷۹۳۸-	۰.۲۴۷۱	۰.۴۷۲۸-	۰.۸۵۹۵	۰.۸۱۸۳
۱۳	۰.۳۹۴۱-	۰.۴۴۶۹	۱.۷۹۶۳-	۰.۲۴۷۴	۰.۴۷۱۷-	۰.۸۶۲۹	۰.۹۱۷۴
۱۴	۰.۳۹۴۶-	۰.۴۴۶۴	۱.۷۹۵۹-	۰.۲۴۸۱	۰.۴۷۲-	۰.۸۶۵۲	۰.۹۸۸۵
۱۵	۰.۳۹۴۱-	۰.۴۴۶۳	۱.۷۹۷۵-	۰.۲۴۷۳	۰.۴۷۲۳-	۰.۸۶۵۶	۰.۹۷۲۸

ملاحظه می‌کنیم که باز هم در کل خطا در روند iterative کمتر از خطا در روند recursive بوده و همچنین افزایش پارامتر iteration و می‌توان گفت افزایش طول داده به لحاظ افزایش آنالیز منجر به نزول کلی خطا می‌شود.



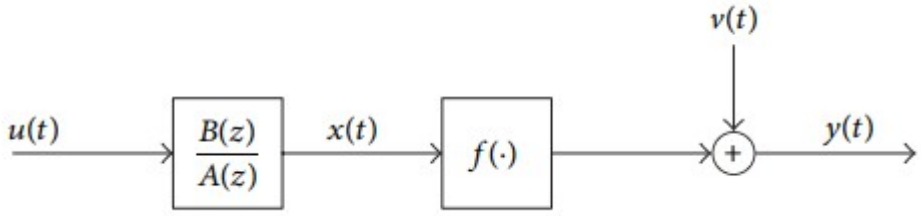
شکل۳. نمودار درصد خطای تخمین بر حسب تعداد مراحل در روند iterative با L=2000 و واریانس نویز ۱

با توجه به شکل‌های ۲ و ۳ نیز در می یابیم که در روند iterative با طول داده ی ۲۰۰۰ ، چگونه واریانس نویز روی نمودار خطا تاثیر می گذارد و اینکه زیاد بودن واریانس نویز موجب افزایش کلی خطای تخمین است. بطور کلی دوباره استنتاج می‌کنیم که روند iterative نرخ همگرایی بالایی نسبت به روند بازگشتی دارد و همچنین از دقت تخمین بالایی برخوردار است.

مقاله‌ی سوم

Least-Squares-Based Iterative Identification Algorithm for Wiener Nonlinear Systems [3]

هدف از این مقاله، شناسایی سیستم‌های غیر خطی دینامیکی با مدل وینر[1] و تخمین پارامترهای آن با روش Least Square Iterative می‌باشد. همانطور که می‌دانیم شکل کلی مدل وینر به صورت زیر است:



یک قسمت دینامیکی خطی داریم و یک قسمت استاتیکی غیرخطی. رابطه‌ی بلوک دینامیکی خطی به صورت زیر می‌شود:

$$x(t) = \frac{B(z)}{A(z)} u(t),$$

$$A(z) := 1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \cdots + a_{n_a} z^{-n_a},$$

$$B(z) := 1 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + \cdots + b_{n_b} z^{-n_b}.$$

رابطه‌ی بلوک غیرخطی نیز در این مقاله به صورت زیر در نظر گرفته شده است:

$$f(x(t)) = \gamma_1 x(t) + \gamma_2 x^2(t) + \cdots + \gamma_{n_\gamma} x^{n_\gamma}(t),$$

$$y(t) = f(x(t)) + v(t).$$

[1] Wiener

با توجه به این که قرار دادن رابطه‌ی به ان فرم در بلوک غیرخطی، رابطه را پیچیده می‌کند، رابطه‌ی بین و را به صورت زیر می‌نویسیم:

$$x(t) = [1 - A(z)]\, x(t) + B(z)\, u(t),$$

حال با در نظر گرفتن این رابطه و همچنین فرض رابطه‌ی ورودی و خروجی به فرم زیر در می‌آید:

$$y(t) = [1 - A(z)]\, x(t) + B(z)\, u(t) + \sum_{i=2}^{n_\gamma} \gamma_i x^i(t) + v(t).$$

حال با توجه به رابطه‌ی بالا با در نظر گرفتن رگرسورهای مناسب می‌توانیم پارامترهای را تخمین بزنیم. رگرسورها را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$\varphi_s(t) := [-x(t-1), -x(t-2), \ldots, -x(t-n_a),$$
$$u(t-1), u(t-2), \ldots, u(t-n_b)]^{\mathrm{T}} \in \mathbb{R}^{n_a+n_b},$$
$$\varphi_\gamma(t) := \left[x^2(t), x^3(t), \ldots, x^{n_\gamma}(t)\right]^{\mathrm{T}} \in \mathbb{R}^{n_\gamma-1},$$
$$\varphi(t) := \begin{bmatrix} \varphi_s(t) \\ \varphi_\gamma(t) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n_0}, \quad n_0 = n_a + n_b + n_\gamma - 1,$$

پارامترها را نیز به این صورت تعریف می‌کنیم:

$$\theta_s := \left[a_1, a_2, \ldots, a_{n_a}, b_1, b_2, \ldots, b_{n_b}\right]^{\mathrm{T}} \in \mathbb{R}^{n_a+n_b},$$
$$\theta_\gamma := \left[\gamma_2, \gamma_3, \ldots, \gamma_{n_\gamma}\right]^{\mathrm{T}} \in \mathbb{R}^{n_\gamma-1},$$
$$\theta := \begin{bmatrix} \theta_s \\ \theta_\gamma \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n_0}.$$

بنابراین فرم برداری رابطه‌ی ورودی و خروجی به صورت زیر در می‌آید:

$$y(t) = \varphi_s^{\mathrm{T}}(t)\, \theta_s + \varphi_\gamma^{\mathrm{T}}(t)\, \theta_\gamma + v(t)$$
$$= \varphi^{\mathrm{T}}(t)\, \theta + v(t).$$

الگوریتم LSI[1]

مشکلی که در روابط بالا وجود دارد، این است که مقدار را نداریم؛ بنابراین باید مقدار تخمین زده شده‌ی آن را جایگذاری کنیم. رگرسورها و پارامترها در روش LSI در هر مرحله به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\mathbf{Y}(L) := [y(L), y(L-1), \ldots, y(1)]^{\mathrm{T}} \in \mathbb{R}^{L},$$

$$\mathbf{\Phi}(L) := [\boldsymbol{\varphi}(L), \boldsymbol{\varphi}(L-1), \ldots, \boldsymbol{\varphi}(1)]^{\mathrm{T}} \in \mathbb{R}^{L \times n_0},$$

$$\mathbf{V}(L) := [v(L), v(L-1), \ldots, v(1)]^{\mathrm{T}} \in \mathbb{R}^{L}.$$

بنابراین با LS پارامتر تتا به صورت زیر تخمین زده می‌شود:

$$\hat{\boldsymbol{\theta}} = \left[\mathbf{\Phi}^{\mathrm{T}}(L)\mathbf{\Phi}(L)\right]^{-1}\mathbf{\Phi}^{\mathrm{T}}(L)\,\mathbf{Y}(L).$$

حال با توجه به این که را نداریم رگرسور در هر مرحله به صورت زیر محاسبه می‌گردد که مقدار تخمین زده شده ی در مرحله‌ی قبل به جای آن جایگذاری شده است.

$$\hat{\boldsymbol{\varphi}}_k(t) = \begin{bmatrix} \hat{\boldsymbol{\varphi}}_{s,k}(t) \\ \hat{\boldsymbol{\varphi}}_{\gamma,k}(t) \end{bmatrix},$$

$$\hat{\boldsymbol{\varphi}}_{s,k}(t) = [-\hat{x}_{k-1}(t-1), -\hat{x}_{k-1}(t-2), \ldots, -\hat{x}_{k-1}(t-n_a),$$

$$u(t-1), u(t-2), \ldots, u(t-n_b)]^{\mathrm{T}},$$

$$\hat{\boldsymbol{\varphi}}_{\gamma,k}(t) = \left[\hat{x}^2_{k-1}(t), \hat{x}^3_{k-1}(t), \ldots, \hat{x}^{n_\gamma}_{k-1}(t)\right]^{\mathrm{T}}.$$

مقدار تخمین زده شده‌ی x در مرحله‌ی kام به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$\hat{x}_k(t) = \hat{\boldsymbol{\varphi}}^{\mathrm{T}}_{s,k}(t)\,\hat{\boldsymbol{\theta}}_{s,k}, \quad t = 1, 2, \ldots, L.$$

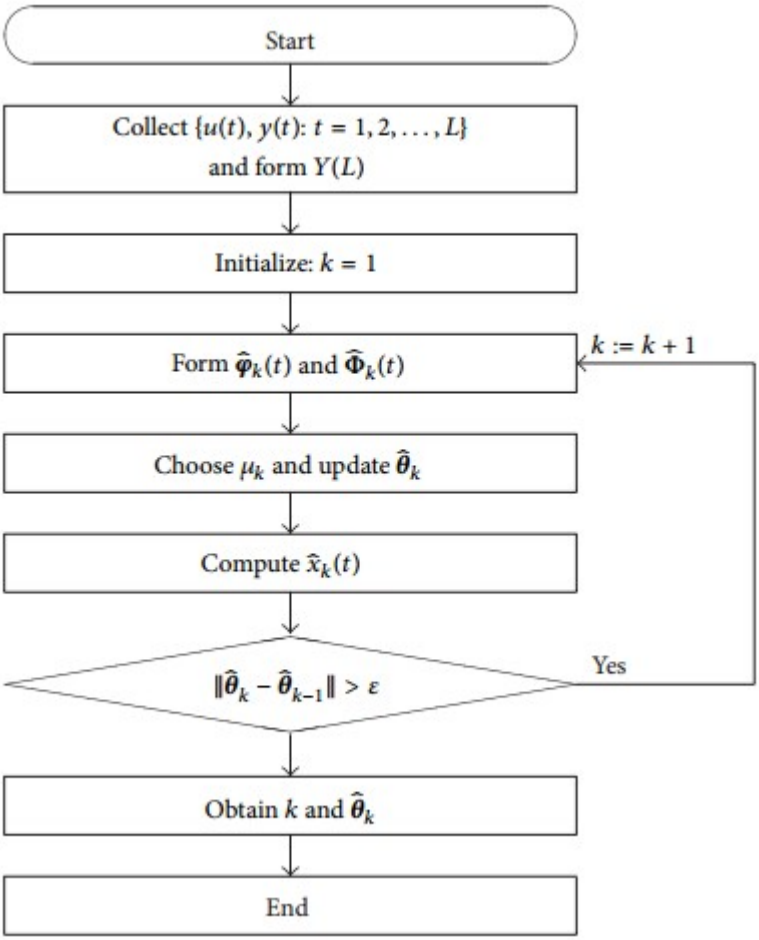
نهایتا رگرسور تخمینی در هر مرحله و مقدار تخمین زده شده‌ی تتا به صورت زیر به دست می‌آید:

$$\hat{\mathbf{\Phi}}_k(L) := [\hat{\boldsymbol{\varphi}}_k(L), \hat{\boldsymbol{\varphi}}_k(L-1), \ldots, \hat{\boldsymbol{\varphi}}_k(1)]^{\mathrm{T}} \in \mathbb{R}^{L \times n_0}.$$

$$\hat{\boldsymbol{\theta}}_k = \left[\hat{\mathbf{\Phi}}^{\mathrm{T}}_k(L)\,\hat{\mathbf{\Phi}}_k(L)\right]^{-1}\hat{\mathbf{\Phi}}^{\mathrm{T}}_k(L)\,\mathbf{Y}(L),$$

[1] Least square based iterative algorithm

فلوچارت الگوریتم LSI نیز به صورت زیر است:



شبیه سازی

مثالی که این مقاله مطرح کرده است به صورت زیر می‌باشد:

$$x(t) = \frac{B(z)}{A(z)} u(t),$$

$$A(z) = 1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} = 1 - 0.18 z^{-1} + 0.44 z^{-2},$$

$$B(z) = 1 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} = 1 + 0.58 z^{-1} + 0.41 z^{-2},$$

$$f(x(t)) = \gamma_1 x(t) + \gamma_2 x^2(t) + \gamma_3 x^3(t) + v(t)$$

$$= x(t) - 0.45 x^2(t) + 0.25 x^3(t) + v(t).$$

کدهای مربوط به شبیه سازی برای این مثال در فایل با نام weiner_lsi.m موجود است.

روند اجرای برنامه به این صورت است که ابتدا داده‌های ورودی را تعریف می‌کنیم. داده‌های ورودی را نویز در نظر گرفتیم؛ چون برای شبیه سازی کار معقولی است و همه‌ی فرکانس‌ها را در بر دارد. حال شرایط اولیه‌ی x را صفر فرض کرده و به جایگذاری در رابطه‌ی سیستم خروجی را به دست می‌آوریم. در آخر یکبار نویز با انحراف معیار ۰.۱ و با بعد نویز با انحراف معیار ۰.۲ به خروجی سیستم اضافه می‌کنیم تا به y برسیم.

سپس مقدار Y را طبق روابط می‌سازیم. پس از آن با x در مرحله ی قبل را محاسبه کرده و با داشتن و Y مقدار تتا را به دست می‌آوریم. مشکلی که در اینجا وجود دارد شرایط اولیه‌ای است که برای x در نظر گرفته ایم. که اگر مقدار صفر یا مقدار ثابتی را برای تمام زمان‌ها در نظر گرفته باشیم هنگام محاسبه‌ی ماتریس معکوس برای محاسبه تتا به مشکل بر می‌خوریم که دترمینان آن صفر می‌شود. برای رفع این مشکل دو راه وجود دارد؛ راه اول این است که شرایط اولیه را عدد رندوم بگذاریم. راه دیگر نیز این است که شرایط اولیه را عدد صفر بگذاریم اما با انتخاب مقدار مناسب ، تتا را به صورت زیر محاسبه کنیم:

شرط قطع الگوریتم نیز به این صورت است که اگر تتا در این مرحله با تتا در مرحله‌ی قبل اختلافی کمتر از داشته باشد الگوریتم تمام می شود.

نتایج

مقدار مطلوب پارامترهای تتا به صورت زیر است:

A1	۰.۱۸-
A2	۰.۴۴
B1	۰.۵۸
B2	۰.۴۱
	۰.۴۵-

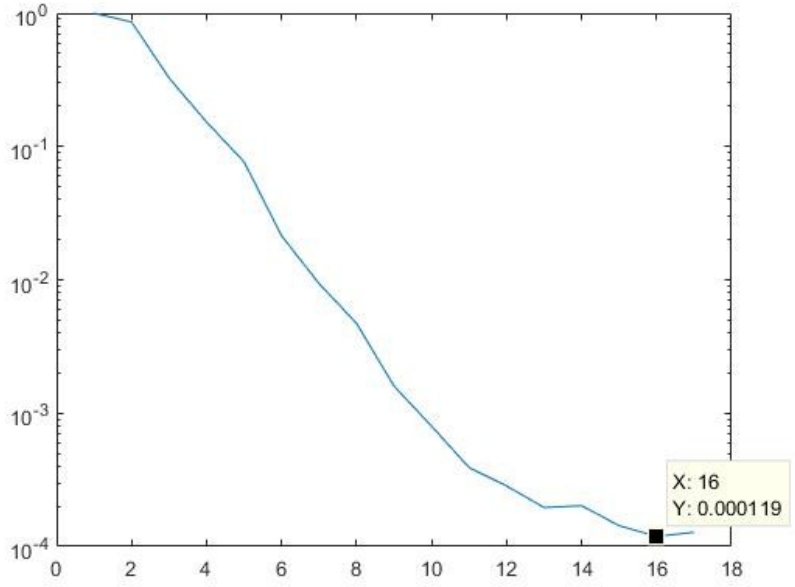
	۰.۲۵

اگر خروجی را بدون نویز فرض کنیم، تتا ها به صورت زیر در می‌آید:

A1	۰.۱۸-
A2	۰.۴۴
B1	۰.۵۷۹۹
B2	۰.۴۱
	۰.۴۵۰۱-
	۰.۲۵۰۱

در هر مرحله مقدار به صورت زیر محاسبه می‌شود:

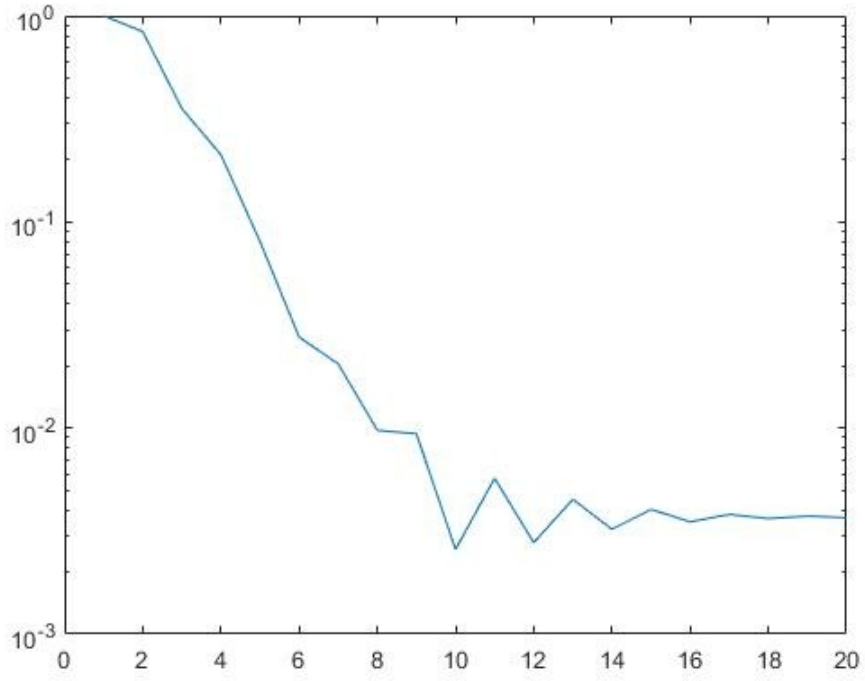
مقدار واقعی تتا است. نمودار به صورت زیر به دست می‌آید:



اگر خروجی به همراه نویز با انحراف معیار ۰.۱ را در نظر بگیریم، پارامترهای تتا به صورت زیر به دست می‌آید:

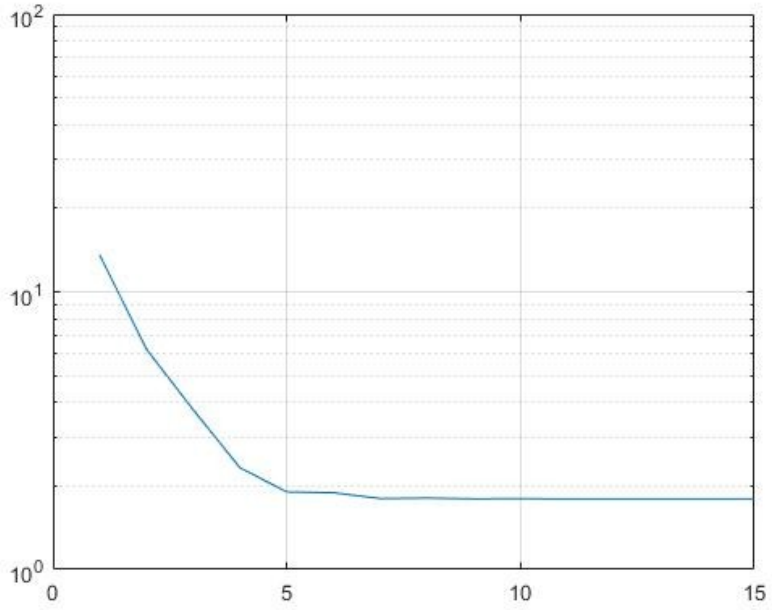
A1	۰.۱۸۲۱-
A2	۰.۴۴۰۵
B1	۰.۵۷۸۵
B2	۰.۴۰۷۸
	۰.۴۵۰۳-
	۰.۲۵۱۳

نمودار نیز به صورت زیر به دست آمد:



اگر در هر مرحله داده‌های تست و آموزش را جدا کنیم، نمودار خطای تست به صورت زیر به دست می‌آید:

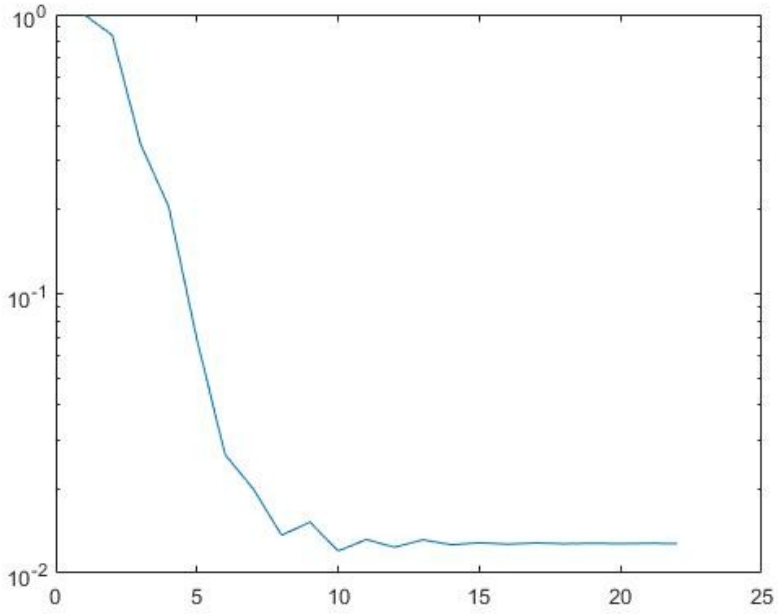
میزان fitting نیز برابر ۹۲٪ به دست آمد.



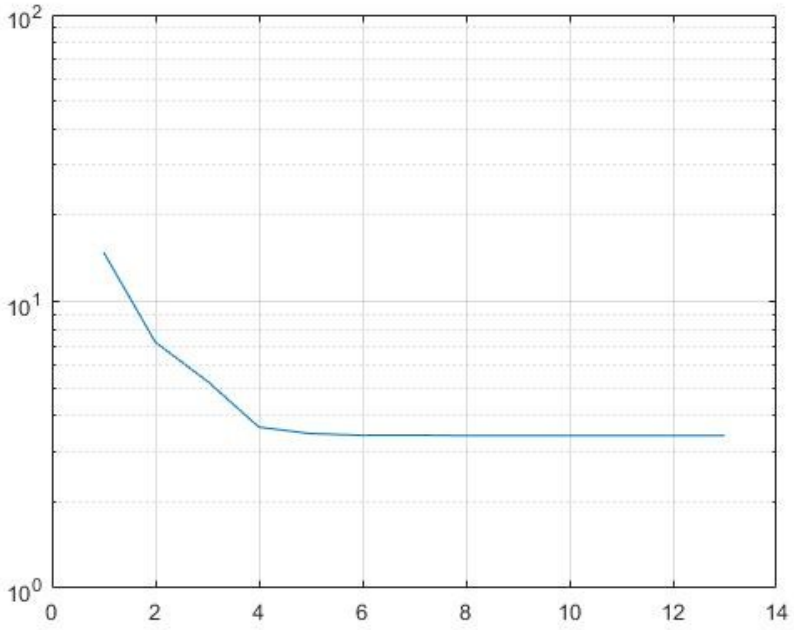
برای خروجی به همراه نویز با انحراف معیار ۰.۲ پارامترهای تتا به صورت زیر به دست آمد:

A1	۰.۱۷۸۶-
A2	۰.۴۴۱۰
B1	۰.۵۷۷۰
B2	۰.۴۰۷۰
	۰.۴۶۰۲-
	۰.۲۵۶۰

نمودار نیز به صورت زیر شد:



نمودار خطای تست نیز به صورت زیر به دست آمد:



میزان fitting نیز برابر ۸۶.۲۵٪ شد.

از این روش برای شناسایی چند دیتاست موجود در daisy نیز استفاده کردیم. از دیتاست‌های heating system و exchanger نیز استفاده نمودیم که البته پاسخ مناسبی به دست نیامد

(کد آن در فایل weiner_lsi3.m موجود می‌باشد.)

پیوست ۱: روند اجرای برنامه

کدهای مربوط به مقاله‌ی اول(CARMA) در پوشه‌ی codes/E1 و فایل با نام CARMA_lsi.m موجود است.

کدهای مربوط به مقاله‌ی دوم(Box-jenkins) در پوشه‌ی codes/E2 و فایل با نام BOXJENKINS_ITERATIVE.m و BOXJENKINS_RECURSIVE موجود است.

کدهای مربوط به مقاله‌ی سوم(wiener model) در پوشه‌ی codes/E3 و فایل با نام lsi1.m و lsi2.m و lsi3.m موجود است.

مراجع

[1] Bao, Bo, et al. "Least squares based iterative parameter estimation algorithm for multivariable controlled ARMA system modelling with finite measurement data." *Mathematical and Computer Modelling* 53.9-10 (2011): 1664-1669.

[2] Liu, Yanjun, Dongqing Wang, and Feng Ding. "Least squares based iterative algorithms for identifying Box–Jenkins models with finite measurement data." *Digital Signal Processing* 20.5 (2010): 1458-1467.

[3] Zhou, Lincheng, Xiangli Li, and Feng Pan. "Least-squares-based iterative identification algorithm for Wiener nonlinear systems." *Journal of Applied Mathematics* 2013 (2013).